

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 [16] 구매 예산 산출 시 품셈 공량산정 부적정

관 련 부 서 ●소 ㉠부

조 치 부 서 ●소 ㉠부

내 용

1. 업무 개요

●소 ㉠부는 발전설비의 정비·유지 관리를 위해 구매가 필요한 자재의 소요 예산을 산출하여 계약부서에게 구매 요청하는 업무를 담당하고 있으며, 교체 주기가 초과된 ●소 진동감시설비 구매관련하여, 소요예산 산출 후 계약부서에 구매요청을 하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 「계약규정시행세칙」에 따르면 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격을 기준으로 예정가격을 결정하여야 하며, ★★계약예규를 보면 계약담당공무원은 원가 계산 시 표준품셈을 이용하며 가격을 산정함에 있어 소요물량 거래조건 등 제반사정을 고려하여 객관적으로 단가를 산정하도록 되어 있다.

그리고 대한전기협회 「전기부문 표준품셈」 제1장(적용기준)에 따르면 전기공사의 예정가격 산정시 공사규모·공사기간 및 현장조건 등을 감안하여 가장 합리적인 공법을 채택 적용하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 「●소 ■■부 진동감시설비 구매」의 산출내역서를 검토한 결과 설치시 공비의 예산을 산출하면서 적용한 전기부문 표준품셈의 공량을 과다하게 적용한 것으로 확인되었다.

1) 품셈의 항목 오적용

진동감시설비 센서설치 작업 시 전기 품셈 6-2(계기 설치) 품을 적용하였으며 신호변환기를 ‘계기(계장공 0.3)’를 적용하여 산정하였으나, 동일품에 ‘변환기(계장공 0.25)’가 있으므로 변환기를 적용했어야 한다.

또한 진동감시설비 Junction Box(단자함) 설치 작업 시 전기품셈 6-1(계기반 설치)의 자립개방형 계기반 설치품을 적용하였으나 설계서상 Junction Box(단자함)의 규격은 ###(W)×###(D)×###(H)이고 품셈의 자립개방형 계기반의 규격은 ####(W)×###(D)×####(H)으로 규격상 두 제품은 서로 다름에도 Junction Box(단자함)은 전기품셈 5-41(배선용 단자함 설치) 품(내선전공 0.65, 보통인부 1.45)이 아닌 계기반의 품을 적용한 것은 타당하지 않다.

2) 불필요한 품 적용

그리고 진동감시설비 센서설치 작업 시 연장케이블의 설치에 대하여 ‘계기’를 적용하여 산정하였으나 ‘계기’와 ‘연장케이블’은 다른 제품이며 이를 동일하게 적용하는 것은 잘못된 산정 방식이며, 유사사례를 조사한 결과 他 발전소에서 구매한 유사제품의 센서설치 및 Loop Test 품셈 적용 시 센서 외 별도의 설치품을 적용하지 않았으므로 연장케이블의 설치를 별도의 품을 적용하는 것은 과다 설계한 것으로 판단된다.

상기의 ‘품셈의 항목 오적용’과 ‘불필요한 품 적용’ 사항에 대해 설치시공비를 재산정한 결과, #원으로 원설계 대비 #원 낮게 산정되었다. 이와 같이 원가계산에 의한 예산 산정 시 품셈 공량 산정을 미흡하게 함으로써 예산이 낭비되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 ●소 ㉠부 담당자는 감사결과를 수용하면서 향후 공사비 예산서 작성 시 잘못된 품셈 적용 사례가 재발하지 않도록 관리하겠다는 의견을 제시하면서, Junction Box(단자함) 설치 작업 시 전기품셈 5-41(배선용 단자함 설치) 품을 적용하지 않은 이유에 대해서는 해당 설비가 전기품셈 #장(계측 및 자동제어 설비공사)에 해당되어 같은 장의 품을 적용하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 전기공사 표준품셈의 적용방법에 따르면 공사의 특성에 맞게 가장 합리적인 공법을 채택 적용해야 하고, 이는 전기부문의 세부 공사의 분류와 상관없이 공사의 특성에 맞게 적용하여야 한다.

조치할 사항 ●소장은

- ① 원가계산에 의한 소요예산 산출 시 품셈의 공량이 올바르게 적용될 수 있도록 관련 재발 방지 교육을 시행하시고,(통보)
- ② 관련자에게는 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의1)